

ATPL EASA STUDY GUIDE | 061 - NAVEGACIÓN GENERAL

Chapter 10: Navegación en Vuelo y Regla 1 en 60

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 325-360) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. FUNDAMENTO GEOMÉTRICO DE LA REGLA 1 EN 60

La regla 1 en 60 es una aproximación trigonométrica universal de cálculo mental en cabina: Como $\tan(1^\circ) = 1/60$ (aprox. 0.01745), desviarse 1 NM fuera de la ruta planificada tras volar 60 NM corresponde exactamente a un ángulo de desviación de 1 grado. Fórmulas Operacionales: Ángulo de Error de Derrota (Track Error Angle - TE) = (Distancia Fuera de Ruta x 60) / Distancia Volada. Ángulo de Cierre (Closing Angle - CA) = (Distancia Fuera de Ruta x 60) / Distancia Restante.

2. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CORRECCIÓN TOTAL DE RUMBO

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Corrección en Vuelo con la Regla 1 en 60

Problema Oficial: Un vuelo cubre un tramo de 120 NM entre el punto A y el punto B. Tras recorrer 40 NM desde A, el navegante confirma que el avión se encuentra 4 NM a la DERECHA de la ruta planificada. ¿Qué corrección de rumbo debe aplicarse para llegar directamente al destino B? Paso 1: Calcular la distancia volada y la distancia restante: - Distancia volada = 40 NM. - Distancia restante hasta B = $120 - 40 = 80$ NM. Paso 2: Calcular el Ángulo de Error de Derrota (TE) para paralelizar la ruta: - $TE = (Distancia Fuera \times 60) / Distancia Volada = (4 \times 60) / 40 = 240 / 40 = 6^\circ$. Paso 3: Calcular el Ángulo de Cierre (CA) para interceptar B: - $CA = (Distancia Fuera \times 60) / Distancia Restante = (4 \times 60) / 80 = 240 / 80 = 3^\circ$. Paso 4: Calcular la corrección total (Alteration): - $Alteration = TE + CA = 6^\circ + 3^\circ = 9^\circ$. Paso 5: Dirección de la corrección: Al estar a la DERECHA, se debe virar 9° hacia la IZQUIERDA (restar 9° al rumbo actual)!

3. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Tras volar 30 NM, un piloto está 2 NM fuera de ruta. ¿Cuál es su ángulo de error de derrota (Track Error)?

- [A]: 2 grados.
- [B]: 4 grados. (CORRECTA)
- [C]: 6 grados.
- [D]: 8 grados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Aplicando directamente la regla 1 en 60: $TE = (Distancia fuera \times 60) / Distancia volada = (2 \times 60) / 30 = 120 / 30 = 4^\circ$.